敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 6

Chữa bài: radar, siêu âm, vệ tinh, IMU

作業講解：雷達、超音波、衛星、 IMU

Bốn bảng, một câu kết luận, bốn câu đúng/sai — chữa từng câu

四張表、一句結論、四句是非——一題一題對答案

作業 | **Bài tập** ： **ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/hw/**

第六週 第 3 節　2026/10/15（四）11:10–12:00　CH Tseng

Mở hai trang: trang nộp bài và bàn đọc thông số

開兩個網頁：作業頁、規格判讀台

兩個網址前面都一樣：
https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/

1. **Trang nộp bài: theo lời giảng, bấm mở từng ô rồi tự chọn đủ / không đủ**
   作業頁：跟著講解點開每一格，自己選夠或不夠
2. **Bàn đọc thông số: muốn xem dòng nào trên datasheet thì chuyển sang**
   判讀台：要查規格表上哪一行，切過去看
3. **Trước giờ về: bấm «Tạo phiếu», chụp màn hình, gửi LINE**
   下課前：按「產生作答單」，截圖傳 LINE

Bàn đọc thông số
規格判讀台

…/week6/spec/

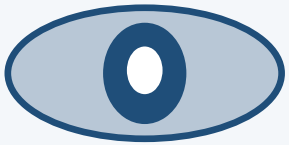
Trang nộp bài
作業頁

…/week6/hw/

Quét hai mã, mở thành hai tab
兩個都掃，開成兩個分頁

Điền họ tên và MSSV ngay bây giờ. Ai không mở được thì tạm hai người dùng chung một máy.
姓名學號現在就填。打不開的人先兩個人共用一台。

Ôn tập · 影片複習



Năm loại cảm biến, loại nào cũng có sở trường và có chỗ bỏ sót

五種感測器各有強項，也各有漏掉的東西

Camera, radar, lidar, siêu âm, GPS + IMU: cảm nhận thế nào, giỏi gì, khi nào hỏng. Xem xong rồi chữa bài.

相機、雷達、光達、超音波、 GPS + IMU ：怎麼感測、擅長什麼、什麼時候失靈。看完再對作業的答案。

Video: xe tự lái cảm nhận đường thế nào 6:03
影片：五種感測器怎麼看路 youtu.be/5iSt3Q8jyno

Video: GPS biết mình ở làn nào 1:39
影片：知道在哪一道的 GPS youtu.be/CRzdppfl-vc

Không có cảm biến nào hoàn hảo: mỗi điểm mạnh đi kèm một điểm yếu.
沒有一種感測器是完美的：每一個強項都配一個弱點。

Chỉ cần một dòng đỏ là ô đó không đủ

只要有一行紅字，這一格就不夠

1

Đọc dòng đầu
看抬頭

Ô này hỏi gì:
thấy không / biết làn không / giữ được không
這一格在問什麼：
看得到嗎 / 知道在哪一道嗎 / 撐得住嗎

→

2

Tìm ngưỡng
找門檻

Số cuối dòng đầu:
tầm đo, 0,5 m, mất mấy giây
抬頭最後那個數字：
測距、0.5 m、斷幾秒

→

3

Tìm chữ đỏ ✗
找紅字 ✗

Đỏ = dòng bị chặn
Một dòng đỏ là không đủ
紅字 = 卡住的那一行
有一行紅就不夠

→

4

Màu khác
其他顏色

Hổ phách ⚠ = ước lượng hay cảnh báo
Xám = cái giá, không phải ngưỡng
琥珀 ⚠ = 估計或警告
灰色 = 代價，不是門檻

Chọn «đủ» hay «không đủ» chưa xong — phải nói được ô đó tắc ở dòng nào.

選夠或不夠還不算完——要講得出那一格卡在哪一行。

Câu 1 — Hai radar: chỉ một ô không đủ

第一題答案：雷達兩顆，只有一格不夠

Tầm đo cả hai đều đủ. Ô quyết định là dòng phân giải góc: chùm toả ra ở chỗ vật rộng bao nhiêu — phải hẹp hơn một làn (3,5 m).

測距兩顆都夠。決定的是「角解析度」那一行：一束攤到目標那裡多寬，要比一個車道（ 3.5 m ）窄。

	Sân trường 20 km/h 校園： 40 m 外的行人	Hà Nội 40 km/h 河內： 40 m 外的機車	Cao tốc 100 km/h 國道： 150 m 外的車
ARS 408-21 1.6°	✓ Đủ — chùm 1,1 m 夠：一束 1.1 m	✓ Đủ — chùm 1,1 m 夠：一束 1.1 m	✗ Không đủ — chùm 4,2 m 不夠：一束 4.2 m ，比車道寬
ARS 548 RDI 1.2°（用波束寬）	✓ Đủ — chùm 0,8 m 夠：一束 0.8 m	✓ Đủ — chùm 0,8 m 夠：一束 0.8 m	✓ Đủ — chùm 3,1 m 夠：一束 3.1 m ，剛好比車道窄

Tuần trước AT128P ở cao tốc qua với 12 điểm; hôm nay ARS 408 tầm 250 m thừa sức mà tắc ở dòng khác.

上週 AT128P 國道只剩 12 個點勉強過；今天 ARS 408 測距 250 m 綽綽有餘，卻卡在另一行。

Câu 2 — Hai siêu âm: bãi đỗ xe qua, sân trường không

第二題答案：超音波兩顆，停車場夠、校園不夠

Dòng quyết định là tầm đo. Bãi đỗ xe: trẻ em ở 2 m → ngưỡng 2 m. Sân trường: người ở 40 m → ngưỡng 40 m.
決定的是測距那一行。停車場：小孩在 2 m 外 → 門檻 2 m。校園：行人在 40 m 外 → 門檻 40 m。

	Bãi đỗ xe 5 km/h 停車場： 2 m 外的小孩	**Sân trường 20 km/h** 校園： 40 m 外的行人
HC-SR04 最遠 4 m	✓ Đủ — 4 m ≥ 2 m 夠： 4 m ≥ 2 m	✗ Không đủ — thiếu 36 m 不夠：差 36 m
Bosch USS Gen 6 (6.5) 最遠 5.5 m	✓ Đủ — 5,5 m ≥ 2 m 夠： 5.5 m ≥ 2 m	✗ Không đủ — thiếu 34,5 m 不夠：差 34.5 m

Bãi đỗ xe cả hai qua — nhưng chỉ cái ô tô biết mình bị bùn che (tiết 2, slide 3).
停車場兩顆都過——可是只有車用那顆會發現自己被泥巴蓋住（第二節第 3 張）。

Câu 3 — Hai GNSS: chỉ một ô biết mình ở làn nào

第三題答案：衛星兩顆，只有一格知道自己在哪一道

Câu hỏi đổi: không phải «thấy không» mà «biết mình ở làn nào không». Sai số ngang phải ≤ 0,5 m (làn 3,5 m, xe 1,8 m, mỗi bên còn 0,85 m).

問題換了：不是「看不看得到」，是「知不知道自己在哪一道」。橫向誤差要 ≤ 0.5 m（車道 3.5、車寬 1.8，左右各剩 0.85）。

	Sân trường — trời thoáng 校園：天空開闊	Hà Nội — phố hẹp nhà cao 河內：高樓窄巷	Hầm — không có vệ tinh 隧道：收不到
u-blox NEO-M8N 2.5 m CEP	✗ Không đủ — 2,5 m 不夠： 2.5 m > 0.5 m	✗ Không đủ — 2,5 m 不夠： 2.5 m > 0.5 m	✗ Không đủ — không có vị trí 不夠：沒有位置
u-blox ZED-F9P RTK 0.01 m + 1 ppm	✓ Đủ — RTK 0,03 m 夠： RTK 0.03 m	✗ Không đủ — mất khoá, 1,5 m 不夠：失鎖退回 1.5 m	✗ Không đủ — không có vị trí 不夠：沒有位置

Cùng một ZED-F9P: sân trường 3 cm, sang Hà Nội thành 1,5 m — đa đường làm mất khoá RTK.

同一顆 ZED-F9P：校園 3 公分，換到河內變 1.5 公尺——多路徑讓 RTK 失鎖。

Câu 4 — Hai IMU: cấp công nghiệp giữ được hai ô

第四題答案： IMU 兩顆，工業級撐得住兩格

Hỏi: mất vệ tinh mấy giây, nó giữ được không. «Giữ được» = số giây đến khi lệch ngang 0,5 m — phải ≥ số giây mất vệ tinh.
問的是衛星斷掉那幾秒撐不撐得住。「撐多久」= 橫向偏到 0.5 m 要幾秒，要 ≥ 衛星斷掉的秒數。

	Hà Nội 40 km/h 河內：斷 10 秒	Bãi đỗ xe 5 km/h 停車場：斷 60 秒	Hầm 80 km/h 隧道：斷 580 秒
TDK ICM-20948 估 1800 °/h（琥珀色）	✗ Không đủ — giữ 3 s 不夠：撐 3 秒	✗ Không đủ — giữ 9 s 不夠：撐 9 秒	✗ Không đủ — giữ 2 s 不夠：撐 2 秒
Analog Devices ADIS16470 8 °/h	✓ Đủ — giữ 48 s 夠：撐 48 秒	✓ Đủ — giữ 136 s 夠：撐 136 秒	✗ Không đủ — giữ 34 s 不夠：撐 34 秒

Xe càng chậm, lệch càng chậm: ở bãi đỗ xe 5 km/h, cấp công nghiệp giữ được 136 s.
開得愈慢，偏得愈慢：停車場時速 5 ，工業級撐 136 秒。

Đáp án câu 5 · 第五題答案

Câu 3 đúng: không IMU nào qua hầm một mình

第 3 句才對：沒有一顆 IMU 能單獨過隧道

✗ **«ADIS16470 giữ được vì là cấp công nghiệp» — cũng chỉ 34 s, hầm cần 580 s.**
✗「ADIS16470 撐得住，因為是工業級」——它也只撐 34 秒，隧道要 580 秒。

✗ **«Dùng RTK của ZED-F9P là được» — trong hầm không có vệ tinh, RTK cũng bằng không.**
✗「用 ZED-F9P 的 RTK 就好」——隧道裡收不到衛星，RTK 也是零。

✓ **Không IMU nào giữ nổi; phải nhờ camera nhìn vạch làn, tốc độ bánh, bản đồ HD.**
✓ 沒有一顆 IMU 撐得住，要靠相機看車道線、輪速、高精地圖補——卡在哪、怎麼補都講對。

✗ **«IMU không tốt» — bù vài chục giây rất tốt, chỉ không qua hầm một mình.**
✗「IMU 不好用」——補幾十秒的洞很好用，只是不能單獨過隧道。

Không có cảm biến nào thắng cả năm tình huống

沒有一種感測器五個情境都贏

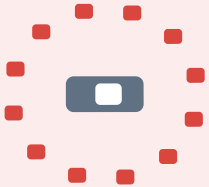
Cái ta vừa làm
我們剛剛做的事

12 × 5

mười hai model, năm tình huống
十二個型號、五個情境

ARS 548 qua cả 5 — nhưng 18 W, 526 g, không thấy màu đèn
ARS 548 五格都過——可是 18 W、526 g，看不到號誌顏色

Nhưng câu hỏi thật là…
但真正的問題是……



Vậy mọi xe đều gắn ARS 548 là xong?
那每台車都裝 ARS 548 就好了？

Không thấy màu đèn, không thấy vạch làn, không biết mình ở đâu
看不到紅燈顏色、看不到車道線、不知道自己在哪

▸ **Video: vì sao Waymo dùng cả camera, lidar, radar 1:03**
影片：Waymo 為什麼三種都用 youtu.be/Vwrz1hfVeSM

Ví dụ · đội bóng không xếp 11 thủ môn
例子· 足球隊不會派十一個守門員

Bảng «điểm yếu của loại này, loại nào bù» ở tuần 3 — hôm nay mỗi ô đều có model thật.
第三週那張「每一種的弱點由誰來補」的表，今天每一格都有了真的型號。

Đáp án câu 6 · 第六題答案

Bốn câu đều sai

四句都錯

① **1,6° ở 150 m thành 4,2 m, rộng hơn làn 3,5 m. Đo được xa ≠ biết ở làn nào.**
① 1.6° 到 150 公尺攤成 4.2 公尺，比車道 3.5 寬。測得到遠 ≠ 知道在哪一道。

② **Bãi đỗ xe 5 km/h, 2 m: nó rẻ nhất mà đủ. Mỗi loại có tình huống riêng.**
② 停車場時速 5、2 公尺：它最便宜又夠用。每一種各有自己的情境。

③ **CEP là 50%: một nửa trong vòng, một nửa ngoài — xác suất, không phải bảo đảm.**
③ CEP 是 50%：一半在圈內、一半在外——機率，不是保證。

④ **Nó trôi theo t²: 8 °/h ở 80 km/h chỉ 34 s. Hầm cần 580 s.**
④ 它隨 t² 飄：8 °/h 在時速 80 只撐 34 秒。隧道要 580 秒。

Tuần sau · 下週預告

Tuần 7, 22/10: khi nào hỏng, và ghép lại thế nào

第 7 週，10 月 22 日：什麼時候壞、怎麼合起來

Lấy một cảnh trong bộ dữ liệu công khai nuScenes: camera, lidar, radar cùng lúc nhìn thấy gì
拿公開資料集 nuScenes 的同一個場景：相機、光達、雷達同一時刻各看到什麼

Bảng «điểm yếu của loại này, loại nào bù» tuần 3 — tuần sau điền thật vào từng ô
第三週那張「弱點由誰補」的表——下週每一格真的填進去

Mang theo: phiếu hôm nay và phiếu tuần trước, cả hai
要帶：今天和上週的作答單截圖，兩張都留著